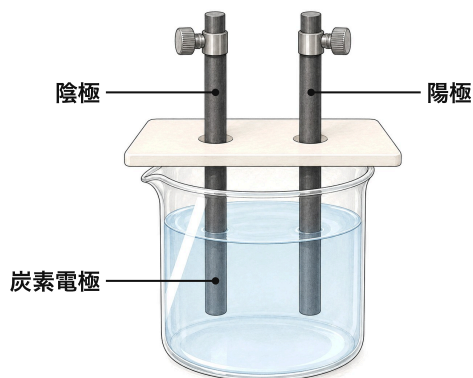


1 電気分解の装置と用語

考え方 電源装置の－極につないだ電極が陰極、＋極につないだ電極が陽極です。つながり方から決まります。



(1) 水溶液の色の変化

イ

- 水溶液の中の塩化銅が、銅と塩素に分かれて減っていきます。
- そのため、塩化銅水溶液の青色はうすくなります。

(2) Aの電極

陰極

- Aは電源装置の－極につないだ電極です。
- －極につないだ電極を陰極といいます。

(3) Bの電極

陽極

- Bは電源装置の＋極につないだ電極です。
- ＋極につないだ電極を陽極といいます。

(4) 電極の物質

炭素

- 電極には、炭素でできた棒を使います。
- この電極を、炭素電極といいます。

2 電極に起こる変化

考え方 電極に付いた物質の色や光沢、気体のにおいから、何ができたかを考えます。分解は、1種類の物質が2種類以上に分かれる変化です。

(1) 陰極に付いた物質

銅

- 赤色で、こすると金属光沢が出る物質は、銅です。

(3) 分解されたといえる理由

塩化銅という1種類の物質が、銅と塩素の2種類の物質に分かれたから。

- 1種類の物質が、2種類以上の物質に分かれる変化を、分解といいます。
- 塩化銅が、銅と塩素の2種類の物質に分かれました。

(2) 陽極から発生した気体

塩素

- プールの消毒薬のようなにおいがする気体は、塩素です。

(4) 導線を逆につなぎかえたとき

工

- －極につないだ電極に銅が付き、＋極につないだ電極から塩素が出ます。
- つなぎかえると、－極と＋極が入れかわるので、変化が起こる電極も入れかわります。

3 陽極の気体と化学反応式

考え方 塩素は有毒なので、少量で行って換気します。反応式は、左右で原子の種類と数を数えて等しくします。

(1) 少量で換気する理由

陽極で発生する塩素は有毒な気体なので、吸いこまないようにするため。

- 塩素は、吸いこむと体に害があります。
- 少量にすると、発生する気体も少なくなります。

(2) 気体のはたらき

色を消すはたらき（漂白作用）

- 赤インクの色が消えたので、この気体には色を消すはたらきがあります。
- 塩素の漂白作用といいます。

(3) Xの化学式

Cl₂

- 塩素原子はClで表します。
- 塩素は原子2個が結びついた分子なので、Cl₂です。
- 左右で、銅原子1個、塩素原子2個ずつになります。

(4) 塩酸の電気分解の式

ウ

- 水素はH₂、塩素はCl₂の分子です。
- 右の水素原子2個と塩素原子2個に合わせて、左は2HClにします。

まちがえやすいところ

- 陰極と陽極を取りちがえないように、－極につないだ電極が陰極、＋極につないだ電極が陽極と覚えます。
- 化学反応式で、HClの前の2を落とさないように、左右の水素原子と塩素原子の数を数えます。